

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Population verdoppelt sich jede Stunde. Der Wachstumsfaktor beträgt:

Antwort: 2

Lösung:

Verdopplung bedeutet, jede Stunde wird der Bestand mit 2 multipliziert. Der Wachstumsfaktor ist $b = 2$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert von $f(t) = 100 \cdot 2^t$ für $t = 3$.

Antwort: 800

Lösung:

$f(3) = 100 \cdot 2^3 = 100 \cdot 8 = 800$.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche der folgenden Tabellen zeigt ein EXPONENTIELLES Wachstum?

☒ x: 0, 1, 2, 3 | y: 5, 10, 20, 40 (jedes Mal verdoppelt)

☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 5, 10, 15, 20 (jedes Mal +5)

☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 0, 1, 4, 9 (Quadratzahlen)

☐ x: 0, 1, 2, 3 | y: 8, 6, 4, 2 (jedes Mal -2)

Lösung:

Tabelle a: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40$ (Faktor 2). Das ist exponentiell. Tabelle b ist linear (+5). Tabelle c ist polynomial. Tabelle d ist linear (-2).

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Bakterienkolonie startet mit 200 Bakterien und verdoppelt sich täglich. Nach wie vielen Tagen (Verdopplungszeit) beträgt die Anzahl 1600? Gib die Anzahl der Tage an.

Antwort: 3

Lösung:

$200 \cdot 2^t = 1600 \rightarrow 2^t = 8 \rightarrow 2^3 = 8 \rightarrow t = 3$ Tage.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(t) = 500 \cdot 1,5^t$ beschreibt ein Wachstum. Lies den Startwert ($t = 0$) ab.

Antwort: 500

Lösung:

$f(0) = 500 \cdot 1,5^0 = 500 \cdot 1 = 500$. Der Startwert ist 500.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Gleichung $3^x = 81$ nach x . Nutze Logarithmen.

Antwort: 4

Lösung:

$3^x = 81 = 3^4 \rightarrow x \cdot \ln(3) = 4 \cdot \ln(3) \rightarrow x = 4$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Eine radioaktive Substanz hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren. Wie viel Prozent der Ausgangsmenge sind nach 30 Jahren noch vorhanden? (Gib die ganze Zahl in Prozent an.)

Antwort: 12.5

Lösung:

Nach 3 Halbwertszeiten: $(0,5)^3 = 0,125 = 12,5\%$ der Ausgangsmenge.

8

Standard

Kommunikation

Kreativität

10 Pkt.

Ein Wachstumsprozess startet bei $f(0) = 50$ und hat nach 2 Zeiteinheiten den Wert $f(2) = 200$. Bestimme den Wachstumsfaktor b der Funktion $f(t) = 50 \cdot b^t$.

Antwort: 2

Lösung:

$50 \cdot b^2 = 200 \rightarrow b^2 = 4 \rightarrow b = 2$. ($b = -2$ entfällt, da $b > 0$.)

9

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Kapital wächst jedes Jahr um 8 %. Mit welchem Wachstumsfaktor b wird gerechnet? (Gib b als Dezimalzahl an.)

Antwort: 1.08

Lösung:

Wachstumsfaktor: $b = 1 + 8/100 = 1,08$.

10

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Gleichung $\log_2(x) = 5$ nach x . (Gib den exakten ganzzahligen Wert an.)

Antwort: 32

Lösung:

$$\log_2(x) = 5 \Leftrightarrow x = 2^5 = 32.$$

11

Erweitert Kreativität Kommunikation

15 Pkt.

Um 9:00 Uhr werden in einer Petrischale 500 Bakterien gezählt. Um 11:00 Uhr sind es bereits 4500. Die Anzahl wächst exponentiell: $N(t) = 500 \cdot b^t$ (t in Stunden ab 9:00 Uhr).

Bestimme den Wachstumsfaktor b und berechne damit, wie viele Bakterien um 13:00 Uhr ($t = 4$) erwartet werden.

Antwort: 40500

Lösung:

$$b^2 = 4500/500 = 9 \rightarrow b = 3. N(4) = 500 \cdot 3^4 = 500 \cdot 81 = 40\,500 \text{ Bakterien.}$$

12

Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Carbon-14 hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. Von einem Holzfund wurden noch 60 % des ursprünglichen C-14-Gehalts gemessen.

Wie alt ist das Holzstück in Jahren? Runde auf ganze Jahre. (Nutze: $t = T_{1/2} \cdot \log(0,6) / \log(0,5)$)

Antwort: 4223

Lösung:

$$t = 5730 \cdot \ln(0,6)/\ln(0,5) = 5730 \cdot (-0,5108)/(-0,6931) \approx 5730 \cdot 0,7369 \approx 4223 \text{ Jahre.}$$

13

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Bank A bietet 5 % Zinsen pro Jahr (Zinseszins). Bank B bietet 4,8 % pro Halbjahr. Startkapital: 1000 Euro.

Welchen Betrag (in Euro, gerundet auf Cent) hat man bei Bank B nach 2 Jahren? (Zinsen werden 2-mal jährlich gutgeschrieben.)

Antwort: 1206.27

Lösung:

$$\text{Bank B: } K = 1000 \cdot 1,048^4 = 1000 \cdot 1,20627... \approx 1206,27 \text{ Euro. (Bank A: } 1000 \cdot 1,05^2 = 1102,50 \text{ Euro — Bank B ist deutlich besser.)}$$

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler löst folgende Aufgabe: "Eine Bakterienkolonie startet mit 200 Bakterien und wächst um 50 % pro Stunde. Wie viele Bakterien gibt es nach 3 Stunden?" Finde den Fehler im Rechenweg:

1. Wachstum 50 % pro Stunde → Wachstumsfaktor b

2. $b = 0,5$ **X Fehler!** Falsch: 50 % Zunahme bedeutet $b = 1 + 0,5 = 1,5$, nicht 0,5. $b = 0,5$ wäre ein Rückgang auf 50 %.
(weil 50 %
→
0,5)

3. $N(t) = 200 \cdot 0,5^t$

4. $N(3) = 200 \cdot 0,5^3 = 200 \cdot 0,125 = 25$

Lösung:

Fehler in Schritt 2: $b = 0,5$ ist falsch. Bei 50 % Zunahme ist $b = 1,5$. Richtig: $N(3) = 200 \cdot 1,5^3 = 200 \cdot 3,375 = 675$ Bakterien.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Die Weltbevölkerung betrug im Jahr 2000 ca. 6,1 Milliarden Menschen. Das jährliche Wachstum beträgt ca. 1,1 %. Modell: $B(t) = 6,1 \cdot 1,011^t$ (t = Jahre ab 2000, B in Mrd.)

In welchem Jahr überschreitet die Weltbevölkerung nach diesem Modell die 8-Milliarden-Marke? (Gib die Jahreszahl an. Runde t auf ganze Jahre auf.)

Antwort: 2025

Lösung:

$t = \ln(8/6,1) / \ln(1,011) \approx 24,8 \rightarrow$ aufrunden $\rightarrow t = 25 \rightarrow$ Jahr 2025. Probe: $B(25) = 6,1 \cdot 1,011^{25} \approx 8,02$ Mrd. > 8 Mrd. ✓

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext der richtigen Wachstumsart zu.

Lösung:

Bakterien = exponentiell, Zerfall = exp. Abnahme, Taschengeld = linear, Bevölkerung = begrenzt.

17

Standard Krit. Denken

12 Pkt.

TikTok-Views

Ein Video hat am ersten Tag 500 Views. Danach verdoppeln sich die Views täglich. Wie viele Views nach 7 Tagen?

Lösung:

$$f(7) = 500 \cdot 2^7 = 500 \cdot 128 = 64.000 \text{ Views.}$$

18

Erweitert Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Halbwertszeit: Ein Medikament hat HWZ = 4h. Startdosis 400 mg. Menge nach 12h?

$$1. f(t) = 400 \cdot 0,5^{(t/4)}$$

$$2. f(12) = 400 \cdot 0,5^{(12/4)} = 400 \cdot 0,5^3$$

$$3. = 400 \cdot 1,5 = 600 \text{ mg} \quad \text{X Fehler! Fehler: } 0,5^3 = 0,125, \text{ nicht } 1,5! \text{ Richtig: } 400 \cdot 0,125 = 50 \text{ mg.}$$

Lösung:

$$f(12) = 400 \cdot 0,5^3 = 400 \cdot 0,125 = 50 \text{ mg. Nach 3 Halbwertszeiten ist nur } 1/8 \text{ übrig.}$$

19

Basis Kommunikation

5 Pkt.

Pizza abkühlen

Eine Pizza kühlt ab: Temperatur $T(t) = 20 + 80 \cdot 0,9^t$ (t in Minuten). Wie warm ist sie nach 10 Minuten? (auf ganze °C)

Antwort: 48

Lösung:

$$T(10) = 20 + 80 \cdot 0,9^{10} = 20 + 80 \cdot 0,349 \approx 20 + 27,9 \approx 48 \text{ °C.}$$

20

eA Krit. Denken

20 Pkt.

Warum ist exponentielles Wachstum in der Realität nie dauerhaft möglich?

☐ Weil die Mathematik ab gewissen Zahlen nicht mehr funktioniert.

☒ Weil reale Systeme begrenzte Ressourcen haben (Platz, Nahrung, Energie), die das Wachstum irgendwann bremsen.

☐ Weil exponentielles Wachstum nur in der Theorie existiert.

Lösung:

Reale Ressourcen sind endlich → logistisches Wachstum mit Sättigungsgrenze. Exponentiell gilt nur am Anfang.